

Data-Driven Optimization

11주차

용량 제약 입지 선정 모델 (Supply Chain Management)

예제 1: 용량 제약 입지 선정 문제

- 여러 개의 창고 입지가 존재할 때 각 도시의 수요를 만족하면서 총비용을 최소화하는 창고 건설 계획을 수립하여라.

창고	수요 도시						월 공급량 (톤)	월 고정비용
	1	2	3	4	5	6		
A	1675	400	685	1630	1160	2800	18	7650
B	1460	1940	970	100	495	1200	24	3500
C	1925	2400	1425	500	950	800	27	3500
D	380	1355	543	1045	665	2321	22	4100
E	922	1646	700	508	311	1797	31	2200
월간수요(톤)	10	8	12	6	7	11		

예제 1: 용량 제약 입지 선정 문제

$$\text{Minimize} \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m C_{ij} x_{ij} + \sum_{i=1}^n F_i y_i$$

$$\text{subject to} \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} \geq D_j, \quad j = 1, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} \leq K_i y_i, \quad i = 1, \dots, n$$

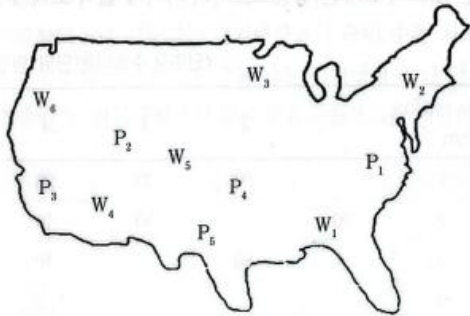
$\forall y_i, \forall x_{ij}$ 는 이진변수

$\forall x_{ij}$ 는 정수

- n = 후보 입지의 수, m = 고객 또는 수요지점의 수
- F_i = 입지 i 에 공장을 가동할 때 발생하는 고정비용 ($i=1, 2, \dots, n$)
- C_{ij} = 고객 j 를 입지 i 의 공장에 할당할 때 발생하는 비용 ($i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$).
- D_j = 고객 j 의 수요량,
- K_i = 입지 i 에 설립될 공장의 용량.
- $y_i = 1$, 장소 i 에 창고 건설 결정, 그렇지 않으면 0,
- x_{ij} : 창고 i 에서 고객 j 로 할당량

연습문제 1: 용량 제약 입지 선정 문제

미국의 SMC(Special Motors Corporation)는 특정 모델의 자동차 생산에 전력을 다하고 있다. SMC는 현재 5곳의 도시에 자동차 생산 공장을 가지고 있으며, 6곳의 도시에 물류창고를 소유하고 있다(공장에서 지역창고로 수송된 자동차는 다시 각 지역의 자동차딜러들에게 배분된다). 다음 그림은 현재의 공장과 창고의 위치를 나타내고 있다. 그림에서 'P'는 공장을 나타내고 'W'는 물류창고를 나타낸다.



SMC의 최고경영진은 요즈음 회사가 너무 방만하게 운영되고 있다고 판단하여 한 곳 이상의 공장 문을 닫고자 계획하고 있다. 한 곳 이상의 공장 문을 닫게 되면 이에 따라 수송비용은 증가할 것으로 보이나, 반면에 고정운영비는 크게 감소할 것으로 생각하고 있다. 또한 고정운영비의 감소분은 수송비용의 증가분을 상쇄하고도 남을 것이라고 믿었다. 이러한 사안을 체계적으로 연구하기 위해 SMC는 기획팀을 구성하였다. 기획팀의 리더인 존슨씨는 관련 자료를 수집하여 <표 1>과 같이 요약하였다. <표 1>에는 각 공장에서부터 각 물류창고까지의 단위당 수송비용과 각 공장의 연간생산용량과 연간고정운영비, 그리고 각 물류창고의 연간수요량이 나타나 있다. 예를 들어, 공장 2의 연간생산용량은 자동차 24,000대이며, 이 공장의 연간고정운영비(감가상각비 포함)는 \$140,000이다. 또한 창고 1의 연간수요량은 자동차 10,000대이며, 공장 2에서 창고 1로의 수송비용은 자동차 1,000대당 \$58,000이다.

<표 1> SMC의 관련 자료

수송비(\$1000)	창고 1	창고 2	창고 3	창고 4	창고 5	창고 6	연간생산용량 (1000대)	연간고정운영비 (\$1000)
공장 1	67	16	27	65	46	112	18	306
공장 2	58	78	39	4	20	48	24	140
공장 3	17	96	57	20	38	32	27	200
공장 4	15	54	22	42	27	93	22	164
공장 5	37	66	28	20	12	72	31	88
연간수요량 (1000대)	10	8	12	6	7	11		

현재 시행되고 있는 수송방식에 대한 자료는 <표 2>에 요약되어 있다. 현행 방식에 따르면 연간 총비용은 \$1,900,000로서 여기에는 연간수송비용 \$1,002,000와 연간고정운영비 \$898,000가 포함되어 있다. 또한 <표 2>에서 볼 수 있듯이 5개의 공장 중 공장 4만이 연간생산용량을 충분히 활용하고 있다는 사실은 SMC 최고경영진의 판단을 뒷받침할 수 있는 자료이다. 즉, 한 곳 이상의 공장 문을 닫음으로써 연간총비용을 감소시킬 수 있을 것으로 판단된다. 존슨씨의 기획팀은 두 가지 중요한 의사결정을 해야 한다. 첫째, 어느 공장을 폐쇄하고 어느 공장을 계속해서 운영할 것인가? 둘째, 어느 공장에서 어느 창고로 얼마만큼의 물량을 수송할 것인가?

<표 2> SMC의 현행 수송방식

	창고 1	창고 2	창고 3	창고 4	창고 5	창고 6
공장 1		8				
공장 2				6		
공장 3						11
공장 4	10		12			
공장 5					7	

- (1) 고정운영비와 수송비용의 관계에 대하여 논의하고, 위 문제에서 최고경영진의 생각처럼 한 곳 이상의 공장을 폐쇄함으로써 고정운영비의 감소가 수송비용의 증가분을 상쇄하고도 남는지 확인하시오.
- (2) 기존 공장의 생산용량 확장 또는 감소 여부를 문제에 어떻게 고려할 수 있는지 논의하시오.

예제 2. 용량제약 입지선정모형

- SunOil사는 전세계 판매망을 가진 석유화학 제품 생산자로 북미, 남미, 유럽, 아시아, 아프리카 5개 대륙에 수출하고 있다. 이 회사는 이 지역에 수요를 만족시키기 위해 공장 건립을 고려하고 있다. 공장은 5개 지역에 저용량, 고용량 공장을 설립할 수 있고 관련 변동비와 고정비는 다음과 같다.
- SunOil사의 비용과 수요정보

공급/수요	단위(1M)당 변동비용(\$) + 배송비용(\$)					단위(1M)당 생산비용			
						저 생산 공장		고 생산 공장	
	북미	남미	유럽	아시아	아프리카	고정비(\$)	생산능력(M)	고정비(\$)	생산능력(M)
북미	81	92	101	130	115	6000	10	9000	20
남미	117	77	108	98	100	4500	10	6750	20
유럽	102	105	95	119	111	6500	10	9750	20
아시아	115	125	90	59	74	4100	10	6150	20
아프리카	142	100	103	105	71	4000	10	6000	20
수요량	12	8	14	16	7				

예제 2. 용량제약 입지선정모형

- 파라미터 설명

- n = 저용량/고용량공장 후보지의 개수, 예제에서는 각 5개
- m = 수요지의 개수
- D_j = 수요지 j 의 연간 수요
- L_i = 공장 i 의 저용량 생산능력
- H_i = 공장 i 의 고용량 생산능력
- C_{ij} = 단위생산비용(변동비)과 공장 i 에서 수요지 j 로의 단위 운송비용
- $FC1_i$: 저용량 공장 i 의 고정비
- $FC2_i$: 고용량 공장 i 의 고정비

- 결정변수

y_i = 저용량 공장 i 건설은 1, 아니면 0 (이진변수)

z_i = 고용량 공장 i 건설은 1, 아니면 0 (이진변수)

x_{ij} = 공장 i 에서 수요지 j 로 매년 선적되는 양 (음이 아닌 정수)

- 목적함수: 총 비용의 최소화

$$\text{minimize } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m C_{ij} x_{ij} + \sum_{i=1}^n FC1_i y_i + \sum_{i=1}^n FC2_i z_i$$

예제 2. 용량제약 입지선정모형

- 제약조건

- 모든 수요는 만족하여야 함 (수요지별)

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} \geq D_j \quad \text{for } j = 1, \dots, m \quad (\text{식1})$$

- 공장은 생산능력을 초과하여 생산할 수 없음

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} \leq L_i y_i + H_i z_i \quad \text{for } i = 1, \dots, n \quad (\text{식2})$$

- 의사 결정 변수 범위

$$y_i, z_i \in \{0,1\} \quad \text{for } i = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad \text{for } i = 1, \dots, n \text{ and } j = 1, \dots, m$$

연습 문제 2-1. 용량제약 입지선정모형

세계적인 PC 제조업체인 델컴퓨터는 비용을 줄이기 위한 방안으로 유럽생산기지를 루마니아, 폴란드, 아일랜드로 옮기고자 한다. 수요 시장별 연간 예상 수요량, 각 입지 후보지별 생산 능력 및 시설 고정비용, 생산 후보지로 부터 각 수요시장으로 연간 분배비용(생산, 재고, 수송을 포함한 비용)은 다음표와 같다.

수요시장 생산기지	프랑스	독일	이탈리아	스페인	영국	연생산능력	시설고정비
루마니아	23	9	23	29	33	40,000	18,000,000
폴란드	19	15	21	26	36	40,000	17,500,000
아일랜드	31	11	40	40	20	40,000	24,500,000
	15,000	20,000	13,000	12,000	19,000		

최적 입지를 선정하여라.

연습 문제 2-2. 용량제약 입지선정모형

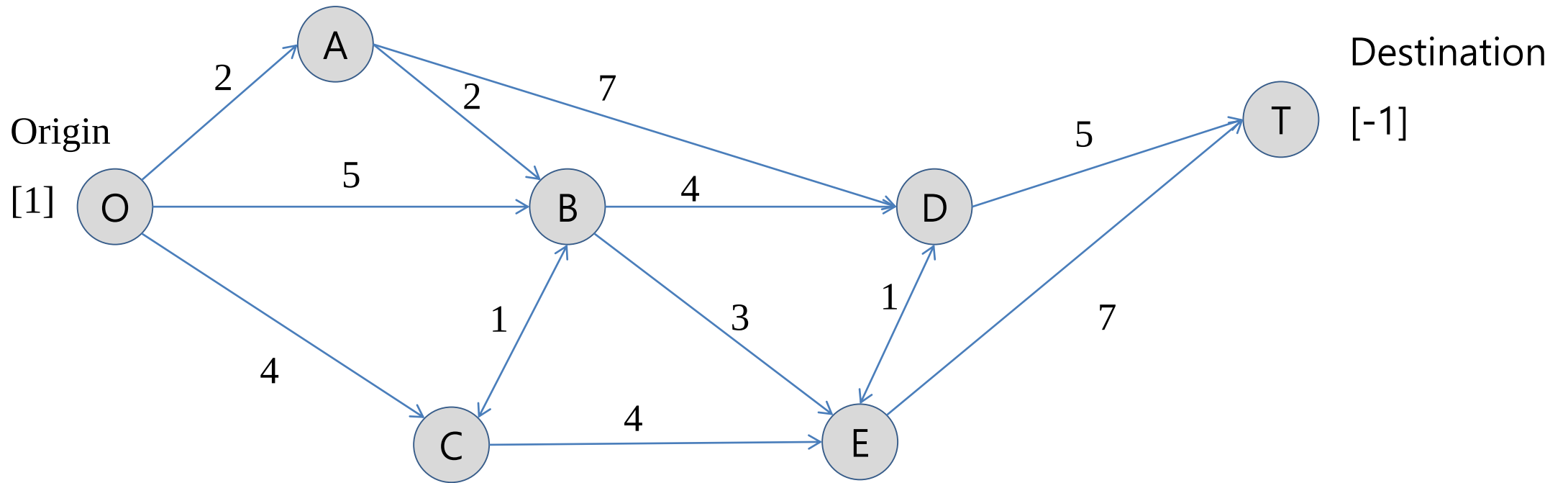
추가로 독일지역에 수요가 급증하여 20,000에서 40,000으로 급증하였고 공장설립에도 고용량 공장 옵션을 갖게 되었다. 단, 한 지역에는 저용량 또는 고용량 공장 하나만 건설할 수 있다.

						저용량 공장		고용량 공장	
수요시장 생산기지	프랑스	독일	이탈리아	스페인	영국	연생산능력	시설고정비	연생산능력	시설고정비
루마니아	23	9	23	29	33	40,000	18,000,000	60,000	23,400,000
폴란드	19	15	21	26	36	40,000	17,500,000	60,000	22,750,000
아일랜드	31	11	40	40	20	40,000	24,500,000	60,000	31,850,000
	15,000	40,000	13,000	12,000	19,000				

최적 입지를 선정하여라.

예제 3. 최단 경로 문제

O 에서 T까지 이동하는 최단 경로를 구하여라.



예제 3. 최단 경로 문제 - modeling

(의사결정변수)

x_{ij} : 최단 경로에 선정되면 1, 아니면 0

(목적함수)

$$\sum_{i \neq j} c_{ij} x_{ij} \quad i, j = \{O, A, B, C, D, E, T\}$$

(제약조건)

$$x_{O,A} + x_{O,B} + x_{O,C} = 1$$

$$x_{A,B} + x_{A,D} - x_{O,A} = 0$$

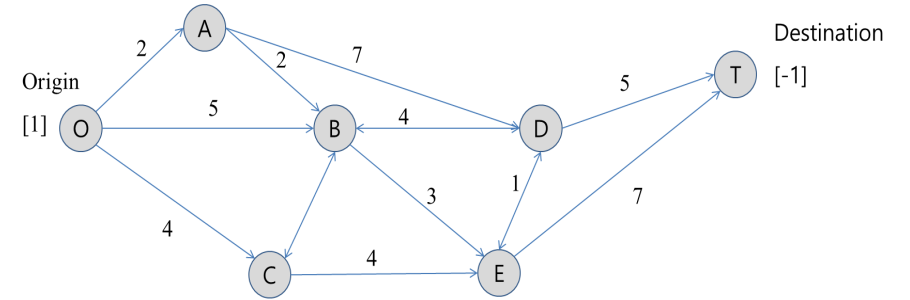
$$x_{B,C} + x_{B,D} + x_{B,E} - x_{O,B} - x_{A,B} - x_{C,B} = 0$$

$$x_{C,B} + x_{C,E} - x_{O,C} - x_{B,C} = 0$$

$$x_{D,E} + x_{D,T} - x_{A,D} - x_{B,D} - x_{E,D} = 0$$

$$x_{E,D} + x_{E,T} - x_{C,E} - x_{D,E} = 0$$

$$-x_{D,T} - x_{E,T} = -1$$



예제 3. 최단 경로 문제 – coding – 그래프 표현

node_name = {0: 'O', 1: 'A', 2: 'B', 3: 'C', 4: 'D', 5: 'E', 6: 'T'}

COSTS = {(0, 1): 2, (0, 2): 5, (0, 3): 4, (1, 2): 2, (1, 4): 7,
(2, 3): 1, (2, 4): 4, (2, 5): 3, (3, 2): 1, (3, 5): 4,
(4, 5): 1, (4, 6): 5, (5, 4): 1, (5, 6): 7}

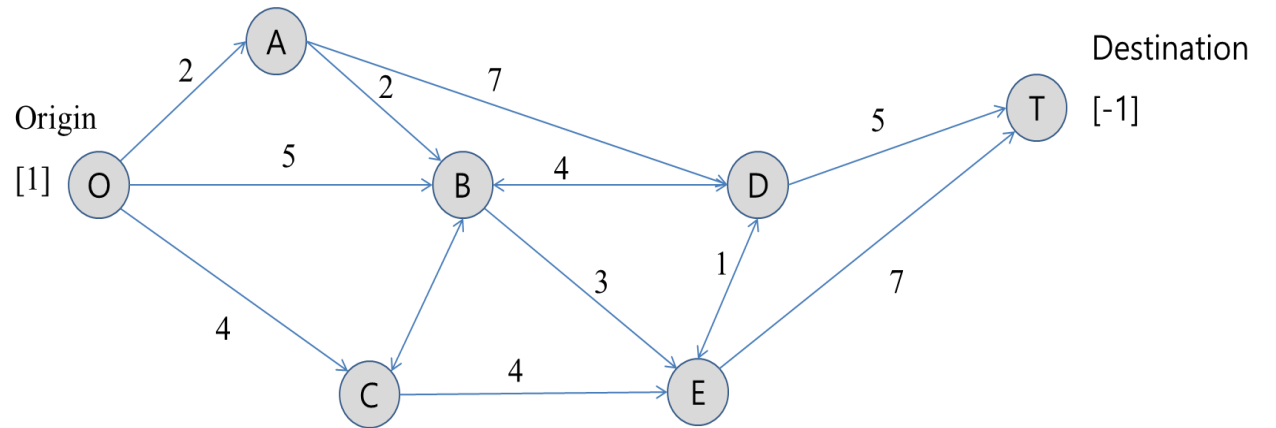
FLOW = [1, 0, 0, 0, 0, 0, -1]

nNodes = len(FLOW)

X = {}

for key in COSTS.keys():

 X[key] = solver.IntVar(0, 1, "X[%i,%i]" %(key[0], key[1]))



예제 3. 최단 경로 문제 – coding – 그래프 표현

제약조건

```
for i in range(nNodes):
```

```
    const_expr = []
```

```
    for key in COSTS.keys():
```

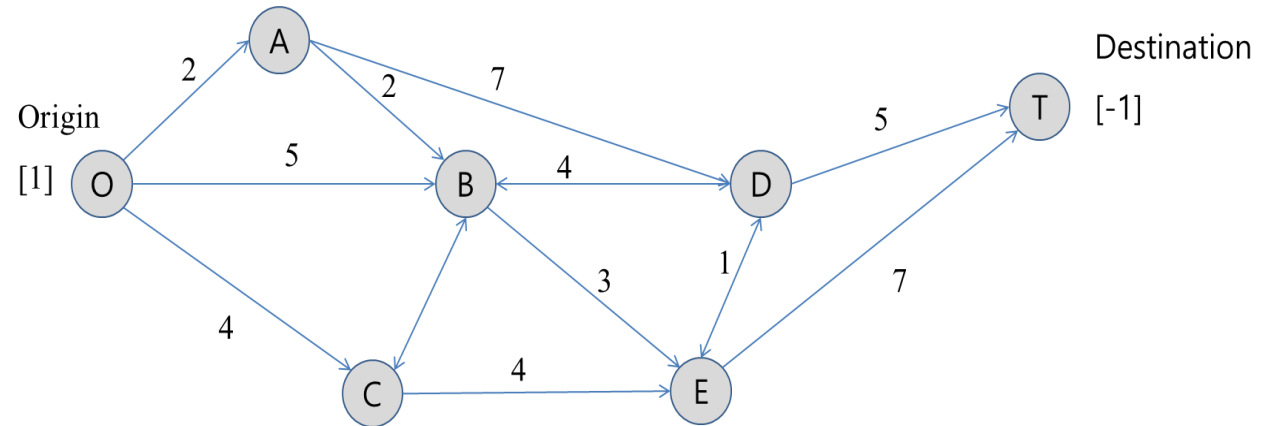
```
        if key[0] == i: # incoming traffic
```

```
            const_expr.append(X[key])
```

```
        elif key[1] == i: # outgoing traffic
```

```
            const_expr.append(-X[key[0], key[1]])
```

```
solver.Add(solver.Sum(const_expr) == FLOW[i], 'node_'+str(i))
```



```
node_name = {0: 'O', 1: 'A', 2: 'B', 3: 'C', 4: 'D', 5: 'E', 6: 'T'}
```

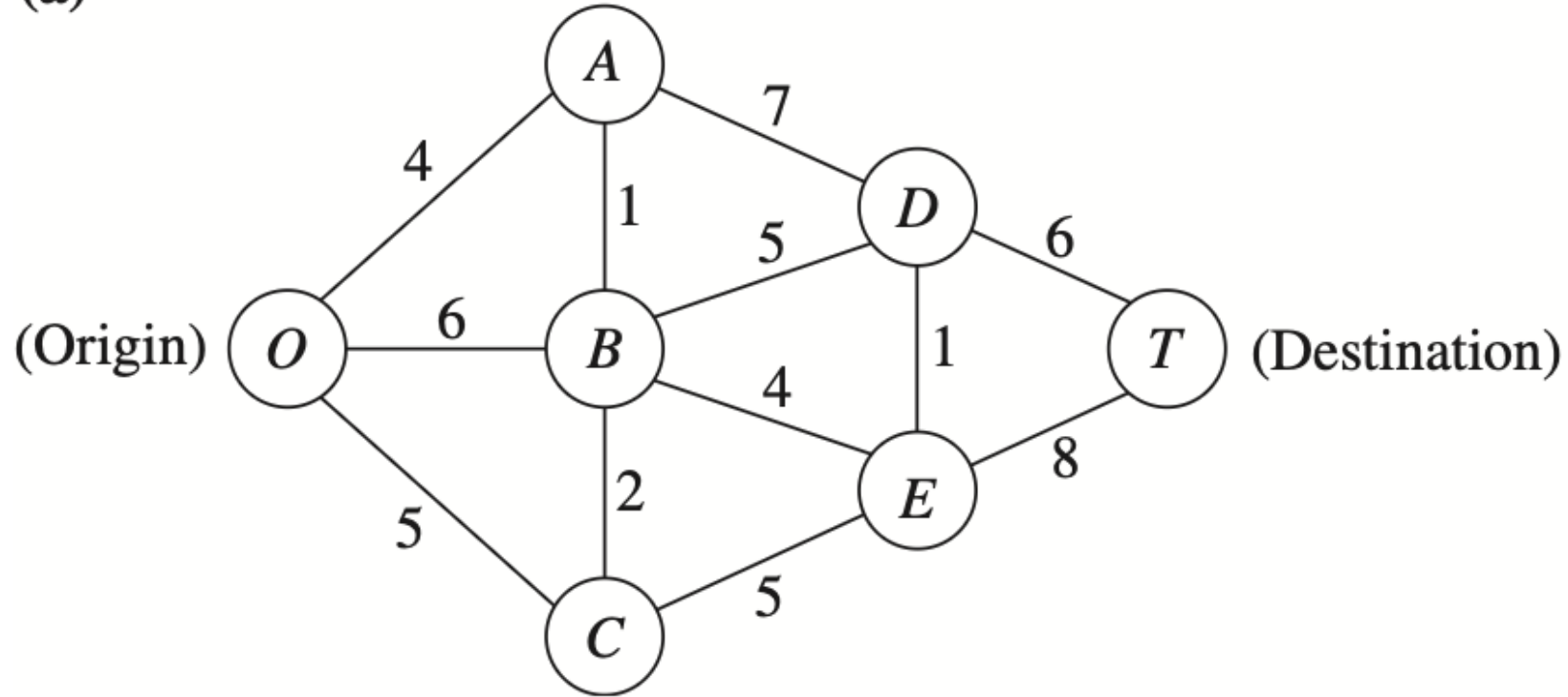
```
COSTS = {(0, 1): 2, (0, 2): 5, (0, 3): 4, (1, 2): 2, (1, 4): 7,  
          (2, 3): 1, (2, 4): 4, (2, 5): 3, (3, 2): 1, (3, 5): 4,  
          (4, 5): 1, (4, 6): 5, (5, 4): 1, (5, 6): 7}
```

```
FLOW = [1, 0, 0, 0, 0, 0, -1]
```

연습문제 3-1. 최단 경로 문제

○ 에서 T까지 이동하는 최단 경로를 구하여라.

(a)



연습문제 3-2. 최단 경로 문제

O 에서 T까지 이동하는 최단 경로를 구하여라.

